Proyecto Final | Entrega 2

Ingeniería de Software

Atención a urgencias

Camilo Ruiz López | 1098307006

Juan David Cardozo Torrez| 1094881210

Tomás Castaño | 1090274632

Universidad del Quindío

Ingeniería de Sistemas y Computación

Ingeniería de Software I

Armenia, Quindío, 2025

Introducción

El presente trabajo corresponde a la entrega de la Fase 2 del proyecto final de Ingeniería de Software, en el cual se desarrolla el modelado de un negocio que cumple el rol de ser una solución a una problemática de la vida real, ejemplificando esto dicho con la representación de procesos y desarrollando un entorno solución a la *atención de urgencias.*

El objetivo principal de esta fase es estructurar de manera formal el proceso del negocio, identificando sus actores, reglas, entidades y elementos que permitan llevar a cabo la comprensión y funcionamiento de la solución planteada y el proceso como tal.

Componentes del entregable número dos (2)

1	**Plantilla de proceso**
2	**Relaciones de dominio**
3	**Reglas de negocio**
4	**Estructuras de procesos**
5	**Situaciones problemáticas**
6	**Escenarios vividos**
7	**Problema y posicionamiento**
8	**Perfil de stakeholders**
9	**Perfil del cliente**
10	**Problemas a resolver**
11	**Diagrama de espina de pescado**
12	**Diagrama de Pareto**
13	**Diagrama de dominio**
14	**Diagrama de clases**
15	**Definición del proceso de negocio**
16	**Casos de uso de negocio**
17	**Especificación de casos de uso de negocio**
18	**Diagrama de actividades**
19	**Diagrama de comunicación**

1. Plantilla de proceso

Modelaje del proceso identificado

- Actores involucrados
- Pasos del proceso
- Subprocesos
- Flujo general de la actividad

Plantilla de procesos

- Solicitud de atención
-
- Envío de equipo de emergencia
- Atención pertinente al paciente a la hora de llegada al siniestro.
- Envió al punto hospitalario más cercano.
- Triage.
- Trasladar al paciente a la habitación correspondiente.
- Revisión del paciente.
- Revisión del paciente.
- Asigna cita.
- Confirmar cita.
- Enviar notificación.

¿Cómo?	¿Quién? R = responsable. A = Aprobador. C = Consultado. I = Informado.		¿Qué?		¿Dónde?		¿Cuándo?	¿Por qué?		
¿Actividad?	¿Roles internos?	¿Roles externos?	¿Información relevante?	¿Insumos que necesita?	¿Recursos con que lo hace?	¿Dónde lo hace?	¿Cuándo lo hace?	¿Qué necesita para iniciar?	¿Por qué lo hace?	Punto de control / regla de negocio
Solicitud de atención	Recepción del hospital	Paciente	-Historial medico - Documento de identidad -Causa	Atención Medicinas Transporte	Teléfono	Asincronica Oficina del hospital	En cualquier momento	Descripción de situación y dirección	Emergencia medica urgente	Que se encuentre localidad cercana
Envio de equipo de emergencia	Enfermeros y auxiliares	Paciente y transeúntes	-Dirección -Estado del paciente	-Botiquin medico -Material primeros auxiliares -Gasolina	Ambulancia y equipo medico	Carretera y lugar del acontecimiento	Después de la solicitud	-Dirección -Verificación equipo y material medico	-Es necesario para atender de manera eficiente la solicitud	-Datos claro y no ambiguos -Equipo medico
Atención pertinente al paciente a la hora de llegada al siniestro	Equipo profesional capacitado para atender	Paciente, testigos	Estado de la persona	Equipo de primeros auxilios	Camilla, Equipo de recogida	Lugar del siniestro	En el momento de llegada al siniestro	Informe de estado actual del paciente	Obtener información con la cual proceder	Informe claro, punto de llegada
Envió al punto hospitalario mas cercano.	Doctor, Enfermeros, Equipo medico	Paciente, Contactos de emergencia	- Estado actual del paciente - Historial Medico	Transporte adecuado, pertinente atención en el camino	Llave del vehiculo, gasolina, suministros médicos	En el camino entre el lugar de los hechos y el punto hospitalario	Después de realizar el debido chequeo del paciente	Transporte, tener al paciente en posición adecuada	Para poder brindarle al paciente la ayuda necesaria	Seguir protocolos de seguridad y reglamento del hospital
Triage	Enfermeros y médicos generales, paciente	Personal técnico y admisiones	Signos vitales, nivel de urgencia	Equipos de medición y elementos de protección personal	Suministros/inventario del hospital	Transporte donde es llevado el paciente	Antes de ingresar al punto hospitalario	Espacio adecuado, protocolo y personal capacitado	Para determinar la gravedad de la urgencia y establecer una correcta gestión	Realizar un flujo de trabajo adecuado
Trasladar al paciente a la habitación correspondiente	Paciente, enfermeros y médicos	Auxiliares y administradores	Estado del paciente, disponibilidad de la habitación	Camilla y personal adecuado	Inventario del hospital y disponibilidad de personal	En el punto hospitalario	Momento de llegada del paciente y registro rápido	Documentación clara del estado del paciente	Proporcionar los recursos necesarios al paciente	Reglamentación del hospital y disponibilidad de los recursos
Revisión del paciente	Paciente, médico adecuado	Enfermero, especialista	Estado del paciente, disponibilidad de medicamentos	Medicación apropiada, sistema de reportes/revisiones	Suministros del hospital e insumos	Habitación designada del paciente	Momento en el que el paciente es posicionado correctamente	Equipamiento clínico, toma de oxigeno y documentación	Para neutralizar los síntomas del paciente o regularlo	Debida revisión con el personal pertinente, planeación adecuada
Asigna cita	Personal administrativo	Paciente	Disponibilidad de agenda, prioridad del paciente	Sistema de agenda, historial del paciente	Sistema informático	Oficina de admisiones	Después de la revisión médica	Organizar la atención	Garantizar continuidad del tratamiento	Agenda disponible y validada
Confirma cita	Personal administrativo	Paciente	Fecha, hora y lugar de la cita	Sistema de citas, datos de contacto	Teléfono / sistema informático	Oficina del hospital	Posterior a la asignación de la cita	Evitar inasistencias	Asegurar que el paciente esté informado	Confirmación registrada
envia notificacion	Sistema hospitalario	Paciente	Recordatorio de cita	Sistema de notificaciones	Mensajería (SMS / correo / app)	Plataforma digital del hospital	Antes de la fecha de la cita	Mantener informado al paciente	Reducir ausencias y retrasos	Notificación enviada correctamente

2. Relaciones de dominio y modelo de dominio

Identificación de las entidades principales del negocio/Establecer relaciones.

- Entidad n
- Relación
- Multiplicidad

Modelo de dominio

- Paciente
- Ambulancia
- Recepcionista
- Auxiliares médicos
- Enfermeros
- Hospital
- Médicos

	Concepto 1 Un(a) <conductor>	Texto de la relación <conduce>	Multiplicidad [Un(a)] - [Un(a) o Varias] - [Cero o Varias]	Concepto 2 <busetas>
Un(a)	Paciente	Llama	a una	recepcionista
Un(a)	Recepcionista	Le asigna	a unos	Auxiliares médicos
Un(a)	Auxiliares médicos	Solicita	Una	ambulancia
Un(a)	Auxiliares médicos	Atiende	De varios a varios	Pacientes
Un(a)	Enfermeros	Solicita	un	Triage
Un(a)	Ambulancia	transporta	uno a varios	Pacientes
Un(a)	Hospital	Alberga	uno a varios	Pacientes
Un(a)	Médicos	Atienden	uno a varios	Pacientes
Un(a)	Enfermeros	Atienden	uno a varios	Pacientes

3. Reglas del negocio

Identificación de reglas (5 mínimo) que regulen el funcionamiento del proceso, mencionando el medio.

- La restricción o condición que debe cumplirse.
- Las entidades o actores involucrados.
- El propósito de la regla dentro del negocio.

Reglas de negocios

- RN-001 Aplicación Obligatoria del Triage
- RN-002 Preparación fundamental de la ambulancia
- RN-003 Reglamentación de Higiene
- RN-004 Prohibición de negar atención por falta de pago
- RN-005 Garantía de seguridad en el traslado

Código y Nombre de la regla: *«ej: Regla 01»*	**RN-001 Aplicación Obligatoria del Triage**
Descripción de la regla: *«ej: La regla garantiza la optimización de los recursos del estado»*	**Realización obligatoria del informe del estado actual del paciente, se determina de forma eficiente el nivel de urgencia en el que el paciente debe ser atendido por medio de un análisis exhaustivo con un equipo médico capacitado y especializado a través de colores.**
El problema que resuelve: *«ej: Un registro escolar debe ser concedido solamente a estudiantes que no estén registrados en la actualidad para este periodo activo. Un estudiante podría registrarse en un solo colegio (para no quedarse sin cupo) mientras busca un colegio que ofrezca mejores condiciones para él»*	• **Inconvenientes en el tratamiento del paciente** • **Mala gestión de los recursos** • **Análisis erróneo de prioridades en el paciente**

Entidad a proteger con la regla: *«ej:Registro estudiantil»*	**Paciente**	**Estado Inicial de la Entidad:** *«ej: no aprobado»*	**Sin clasificar**	**Estado Final de la Entidad si se aprueba la regla:** *«ej: aprobado»*	**Clasificado / Determinístico**

Entidades Participantes:	**Entidad 1** *«ej: Estudiante»* **Paciente**	**Entidad 2** *«ej: Colegio»* **Auxiliares medicos**	**Entidad 3** *«ej: Curso»* **Ambulancia**	**Entidad 4** *«ej: Periodo»* **Enfermeros y Médicos**	**Entidad 5** *«ej: Periodo»* **Secretaria**
Estado Entidades Participantes: *«ej:Es el estado que deben tener las entidades para que la regla se apruebe»*	**Estado 1** *«ej: Activo y no registrado»* **Clasificado**	**Estado 2** *«ej: en Funcionamiento»* **Capacitados**	**Estado 3** *«ej: Con Cupo»* **Activa Operativa**	**Estado 4** *«ej: Registrado»* **Capacitados**	**Estado 5** *«ej: Registrado»* **Disponible**

Regla RN-001: Aplicación obligatoria del triaje

- La regla define un protocolo básico a cumplir al momento de realizar la debida atención de una emergencia médica; el triaje determinará el nivel de estado del paciente para asignarle un color dado el nivel de urgencia que tenga el siniestro.

- Con esta regla que sigue un protocolo básico de la atención a urgencias, se busca dar solución a los inconvenientes en el tratamiento directo del paciente, a la mala gestión de recursos y malinterpretación de la situación emergente.

Código y Nombre de la regla: «ej: Regla 01»	**RN-002 Preparación fundamental de la ambulancia**
Descripción de la regla: «ej: La regla garantiza la optimización de los recursos del estado»	**Preparación del vehículo hospitalario para su uso más próximo en caso de emergencias, en pos de atender situaciones emergentes de la forma más eficiente y efectiva posible.**
El problema que resuelve: «ej: Un registro escolar debe ser concedido solamente a estudiantes que no estén registrados en la actualidad para este periodo activo. Un estudiante podría registrarse en un solo colegio (para no quedarse sin cupo) mientras busca un colegio que ofrezca mejores condiciones para él»	• **Inconvenientes en su uso operativo** • **Fallas técnicas durante el transporte** • **Evitar negligencia médica**

Entidad a proteger con la regla: «ej:Registro estudiantil»	**Ambulancia**	**Estado Inicial de la Entidad:** «ej: no aprobado»	**Sin preparación pertinente**	**Estado Final de la Entidad si se aprueba la regla:** «ej: aprobado»	**Preparación acertada**

Entidades Participantes:	Entidad 1 «ej: Estudiante» **Ambulancia**	Entidad 2 «ej: Colegio» **Mecánico**	Entidad 3 «ej: Curso» **Equipo medico**	Entidad 4 «ej: Periodo» **Conductor**	Entidad 5 «ej: Periodo» **Enfermeros**
Estado Entidades Participantes: «ej:Es el estado que deben tener las entidades para que la regla se apruebe»	Estado 1 «ej: Activo y no registrado» **Operativa. Con cupo**	Estado 2 «ej: en Funcionamiento» **Capacitado Disponible**	Estado 3 «ej: Con Cupo» **Capacitado Disponible**	Estado 4 «ej: Registrado» **Capacitado Disponible**	Estado 5 «ej: Registrado» **Capacitado Disponible**

Regla RN-002: Preparación fundamental de la ambulancia

- Se enfoca en la preparación técnica y logística del vehículo hospitalario para asegurar que esté listo para su uso inmediato ante emergencias, garantizando una respuesta eficiente, priorizando en primera instancia la vida del o de los afectados en situaciones emergentes.

- Con esta regla se busca que la principal herramienta de transporte que tiene la entidad hospitalaria para atender emergencias no tenga inconvenientes a la hora de cumplir su función, como podrían ser fallas técnicas o errores causados por negligencia del propio personal operativo de la ambulancia.

Código y Nombre de la regla: «ej: Regla 01»	**RN-003 Reglamentación de Higiene**
Descripción de la regla: «ej: La regla garantiza la optimización de los recursos del estado»	**Seguimiento adecuado de los protocolos de seguridad e higiene médicos para el correcto tratamiento de pacientes y espacios médicos.**
El problema que resuelve: «ej: Un registro escolar debe ser concedido solamente a estudiantes que no estén registrados en la actualidad para este periodo activo. Un estudiante podría registrarse en un solo colegio (para no quedarse sin cupo) mientras busca un colegio que ofrezca mejores condiciones para él»	• **Evitar negligencia médica** • **Evitar posibles infecciones y contagios** • **Evitar el mal tratamiento del paciente o del equipo médico.**

Entidad a proteger con la regla: «ej:Registro estudiantil»	**Salubridad del espacio hospitalario público.**	**Estado Inicial de la Entidad:** «ej: no aprobado»	**Sin mantenimiento**	**Estado Final de la Entidad si se aprueba la regla:** «ej: aprobado»	**Limpio** **Espacio confiable**

Entidades Participantes:	**Entidad 1** «ej: Estudiante»	**Entidad 2** «ej: Colegio»	**Entidad 3** «ej: Curso»	**Entidad 4** «ej: Periodo»	**Entidad 5** «ej: Periodo»
	Personal de limpieza	**Inspectores**	**Médicos**	**Recepcionistas**	**Pacientes**
Estado Entidades Participantes: «ej:Es el estado que deben tener las entidades para que la regla se apruebe»	**Estado 1** «ej: Activo y no registrado»	**Estado 2** «ej: en Funcionamiento»	**Estado 3** «ej: Con Cupo»	**Estado 4** «ej: Registrado»	**Estado 5** «ej: Registrado»
	Disponible **Capacitado**	**Presente** **Capacitado**	**Autorizado**	**Autorizados**	**Protegidos**

Regla RN-003: Reglamentación de higiene

- Seguimiento de protocolos de seguridad e higiene para el tratamiento de pacientes y mantenimiento de espacios médicos.

- Negligencia médica, infecciones/contagios y maltrato al equipo o paciente.

Código y Nombre de la regla: «ej: Regla 01»	**RN-004 Prohibición de negar atención por falta de pago**
Descripción de la regla: «ej: La regla garantiza la optimización de los recursos del estado»	**Impedimento del centro de salud de exigir dinero al atender una urgencia médica, ya que la prioridad es el estado y la atención al paciente**
El problema que resuelve: «ej: Un registro escolar debe ser concedido solamente a estudiantes que no estén registrados en la actualidad para este periodo activo. Un estudiante podría registrarse en un solo colegio (para no quedarse sin cupo) mientras busca un colegio que ofrezca mejores condiciones para él»	• **Evitar negligencia médica** • **Paciente herido** • **Evitar demanda** • **ineficiencia en tiempos de respuesta**

Entidad a proteger con la regla: «ej:Registro estudiantil»	**Paciente**	**Estado Inicial de la Entidad:** «ej: no aprobado»	**Individuo ingresa al servicio de urgencias**	**Estado Final de la Entidad si se aprueba la regla:** «ej: aprobado»	**Paciente atendido satisfactoriamente y cobro a la aseguradora o Estado**

Entidades Participantes:	Entidad 1 «ej: Estudiante»	Entidad 2 «ej: Colegio»	Entidad 3 «ej: Curso»	Entidad 4 «ej: Periodo»	Entidad 5 «ej: Periodo»
	Personal Médico	**Enfermeros**	**Paciente**	**Defensoría del pueblo**	**Aseguradora o Estado**
Estado Entidades Participantes: «ej:Es el estado que deben tener las entidades para que la regla se apruebe»	Estado 1 «ej: Activo y no registrado»	Estado 2 «ej: en Funcionamiento»	Estado 3 «ej: Con Cupo»	Estado 4 «ej: Registrado»	Estado 5 «ej: Registrado»
	Disponible Capacitado	**Presente Capacitado**	**Atendido, en buen estado**	**Autorizados y activos capacitados**	**Autorizados y activos capacitados**

RN-004: Prohibición de negar atención por falta de pago

Esta regla establece un marco ético y legal donde la estabilidad del paciente prevalece sobre el interés económico inmediato del centro de salud.

Objetivo central: Eliminar la barrera económica en situaciones de urgencia vital.

Mecánica de operación: Se desplaza el cobro del momento de la atención hacia un proceso posterior (cobro a la aseguradora o al Estado), permitiendo que el flujo de trabajo médico no se detenga por trámites administrativos.Entidades clave: * Aparece la Defensoría del Pueblo como un actor de control para garantizar que este derecho no sea vulnerado.

El Estado o aseguradora actúan como los entes que garantizan la sostenibilidad financiera del sistema tras la emergencia.

Impacto: Resuelve principalmente la ineficiencia en tiempos de respuesta, un factor crítico donde los segundos pueden determinar la supervivencia del paciente.

Código y Nombre de la regla: «ej: Regla 01»	**RN-005 Garantía de seguridad en el traslado**
Descripción de la regla: «ej: La regla garantiza la optimización de los recursos del estado»	**Tomar las medidas y requerimientos adecuados para trasladar al paciente al centro médico más cercano, cumpliendo con el estado de bienestar pertinente y la integridad de todos los presentes en la ambulancia**
El problema que resuelve: «ej: Un registro escolar debe ser concedido solamente a estudiantes que no estén registrados en la actualidad para este periodo activo. Un estudiante podría registrarse en un solo colegio (para no quedarse sin cupo) mientras busca un colegio que ofrezca mejores condiciones para él»	• Evitar negligencia médica • Evitar accidentes y perjudicaciones técnicas • Evitar que el paciente y personal médico se vea afectado en su integridad física y mental • Evita desprotección jurídica y clínica • Inadecuación del recurso, se espera llevar un transporte adecuado

Entidad a proteger con la regla: «ej:Registro estudiantil»	**Paciente**	**Estado Inicial de la Entidad:** «ej: no aprobado»	**Estado vulnerable o crítico**	**Estado Final de la Entidad si se aprueba la regla:** «ej: aprobado»	**Paciente trasladado**

Entidades Participantes:	**Entidad 1** «ej: Estudiante»	**Entidad 2** «ej: Colegio»	**Entidad 3** «ej: Curso»	**Entidad 4** «ej: Periodo»	**Entidad 5** «ej: Periodo»
	Paciente	**Auxiliares médicos**	**Enfermeros**	**Conductor/piloto**	**Centro regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE)**
Estado Entidades Participantes: «ej:Es el estado que deben tener las entidades para que la regla se apruebe»	**Estado 1** «ej: Activo y no registrado»	**Estado 2** «ej: en Funcionamiento»	**Estado 3** «ej: Con Cupo»	**Estado 4** «ej: Registrado»	**Estado 5** «ej: Registrado»
	Vulnerable	**Presente Capacitado**	**Presente Capacitado**	**Presente Capacitado**	**Capacitados y autorizados**

RN-005: Garantía de seguridad en el traslado

Esta regla se enfoca en la logística médica y la integridad durante el movimiento del paciente hacia un centro de mayor complejidad o atención especializada.

Se busca asegurar que el traslado no se convierta en un riesgo adicional para el paciente o el personal.

Introduce al Conductor/Piloto y a los Auxiliares médicos, subrayando que la seguridad depende de un equipo multidisciplinario.

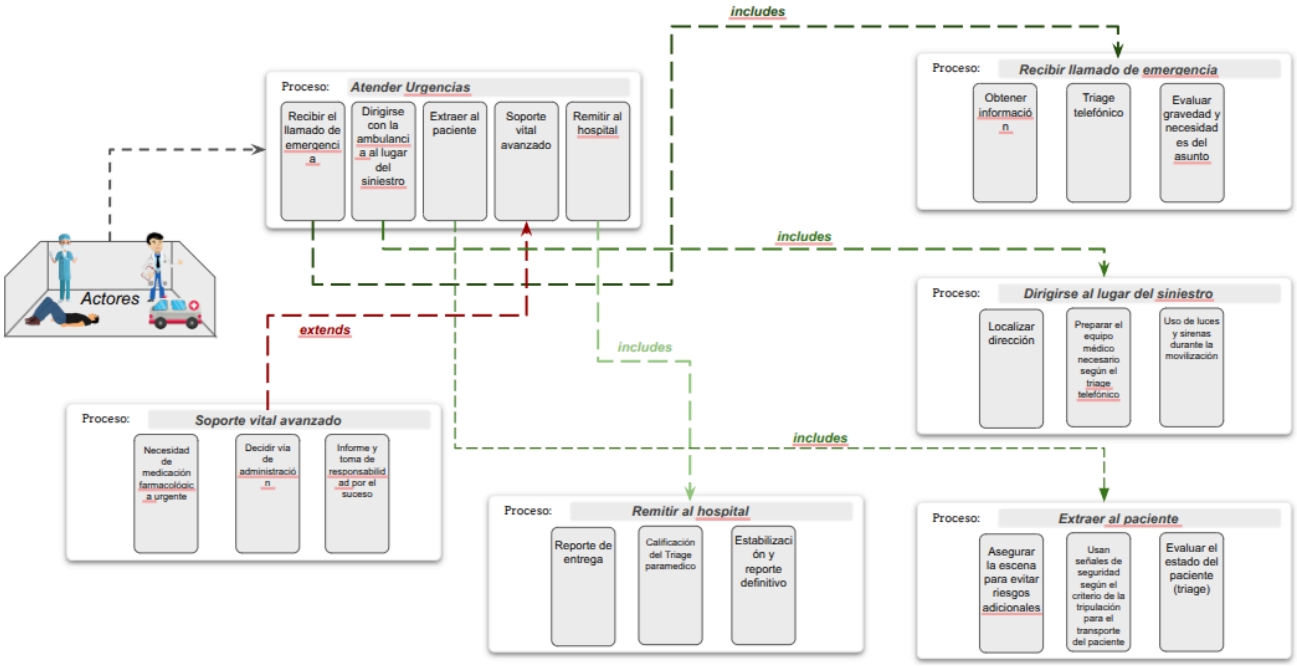
El CRUE (Centro Regulador de Urgencias y Emergencias) aparece como la entidad de gestión que autoriza y coordina el destino del traslado.

Mitiga la "desprotección jurídica" y evita "perjudicaciones técnicas", lo que sugiere un cumplimiento estricto de protocolos de bioseguridad y maniobra.

4. Estructura de procesos

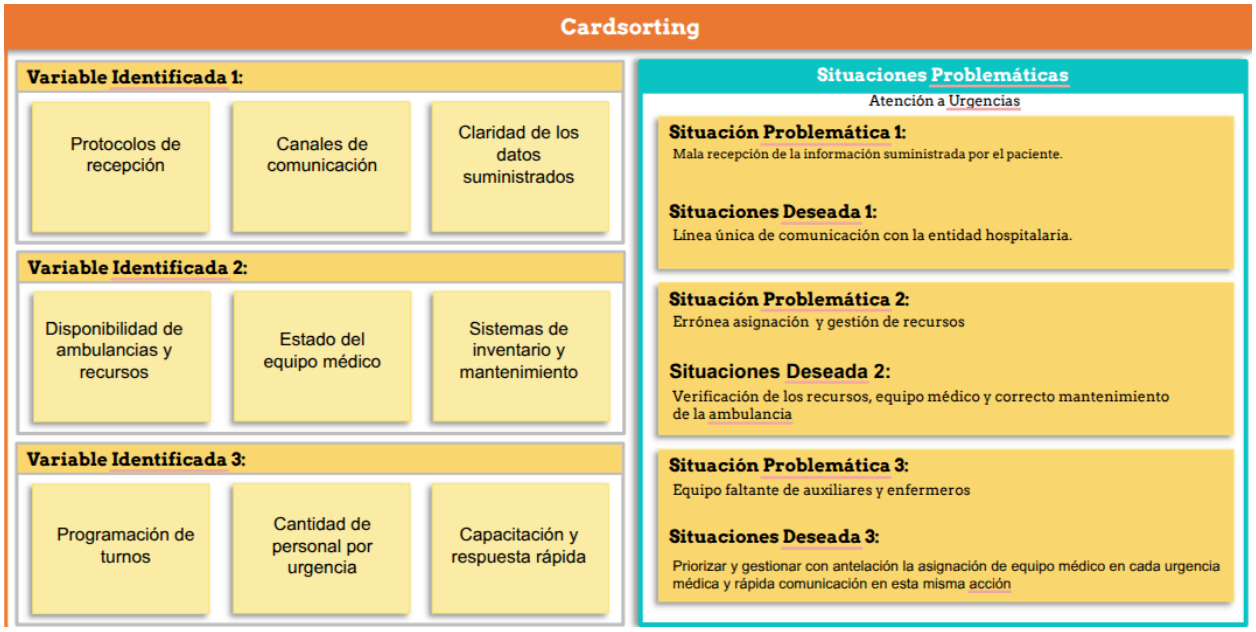
Construcción de estructura del proceso

- Actores
- Procesos principales
- Subprocesos



- Relaciones entre procesos (include - extend)

5. Situaciones problemáticas



6. Escenarios vividos

Escenario vivido de recepción de información

ADMISIONES
RECEPCIÓN DE PACIENTES
¿Cuál es la dirección exacta?

Calle Falsa 123, esquina con Avenida Principal, Colonia Centro

ADMISIONES
RECEPCIÓN DE PACIENTES
Entendido. La ayuda vá en camino. No cuelgue, le daré instrucciones.

Entendido, muchas gracias.

Escenario vivido de preparación de una emergencia

Dirección del incidente
Triage primario

Escenario vivido de Atención de una emergencia

Finaliza el transporte

Recepción del paciente

7. Problema y posicionamiento

Definición del problema

El problema de: «[Describe el problema]»	Mala recepción de la información suministrada por el paciente.
Afecta: «[quiénes son las partes interesadas afectadas por el problema]»	Paciente y entidad hospitalaria
Cuyo impacto es: «[cuál es el impacto del problema]»	Mala atención al paciente, lo que podría conllevar represalias legales a la entidad hospitalaria y empeorar la situación emergente.
Una solución exitosa sería: «[enumere algunos beneficios clave de una solución exitosa]»	Línea única de comunicación con la entidad hospitalaria.

Declaración de la posición del negocio

Para: «[Cliente objetivo]»	Entidad hospitalaria.
Quién: «[Declaración de la necesidad u oportunidad]»	La atención adecuada a los pacientes de la manera más eficiente y efectiva posible.
El (nombre comercial): «es una [categoría empresarial]»	HMS -> Hospital Management System / SGH -> Sistema de Gestión del Hospital
Que: «[declaración de beneficio clave; es decir, cuál es la razón de peso para hacer negocios con]»	Garantiza la atención adecuada de la llamada y la realización del triaje telefónico adecuado para la atención de la situación emergente.
A diferencia de: «[alternativa competitiva primaria]»	(Desde el punto de vista financiero) a captación de pacientes y tener la autoría de sus casos.
Este negocio: «[declaración de diferenciación primaria]»	Prioridad y enfoque principal en la atención de la urgencia, siendo la vida del paciente la razón principal para actuar de la entidad hospitalaria.

Definición del problema

El problema de: «[Describe el problema]»	Errónea asignación y gestión de recursos
Afecta: «[quiénes son las partes interesadas afectadas por el problema]»	Auxiliares médicos y enfermeros a la hora de atender al paciente y por ende, al mismo paciente
Cuyo impacto es: «[cuál es el impacto del problema]»	Mala atención al paciente, negligencia médica, represalias legales al hospital
Una solución exitosa sería: «[enumere algunos beneficios clave de una solución exitosa]»	Verificación de los recursos, equipo médico y correcto mantenimiento de la ambulancia

Declaración de la posición del negocio

Para: «[Cliente objetivo]»	Entidad hospitalaria.
Quién: «[Declaración de la necesidad u oportunidad]»	La atención adecuada a los pacientes de la manera más eficiente y efectiva posible.
El (nombre comercial): «es una [categoría empresarial]»	HMS -> Hospital Management System / SGH -> Sistema de Gestión del Hospital
Que: «[declaración de beneficio clave; es decir, cuál es la razón de peso para hacer negocios con]»	Garantiza una correcta gestión y administración de los recursos solicitados para usarlos en la atención eficiente del paciente
A diferencia de: «[alternativa competitiva primaria]»	(Desde el punto de vista financiero) a captación de pacientes y tener la autoría de sus casos.
Este negocio: «[declaración de diferenciación primaria]»	Prioridad y enfoque principal en la atención de la urgencia, siendo la vida del paciente la razón principal para actuar de la entidad hospitalaria.

Definición del problema

El problema de: «{Describe el problema}»	Equipo faltante de auxiliares y enfermeros
Afecta: «{quiénes son las partes interesadas afectadas por el problema}»	Médico, especialista y paciente
Cuyo impacto es: «{cuál es el impacto del problema}»	Mala atención al paciente, negligencia médica, represalias legales al hospital
Una solución exitosa sería: «{enumere algunos beneficios clave de una solución exitosa}»	Priorizar y gestionar con antelación la asignación de equipo médico en cada urgencia médica y rápida comunicación en esta misma acción

Declaración de la posición del negocio

Para: «{Cliente objetivo}»	Entidad hospitalaria.
Quién: «{Declaración de la necesidad u oportunidad}»	La atención adecuada a los pacientes de la manera más eficiente y efectiva posible.
El (nombre comercial): «es una {categoría empresarial}»	HMS -> Hospital Management System / SGH -> Sistema de Gestión del Hospital
Que: «{declaración de beneficio clave; es decir, cuál es la razón de peso para hacer negocios con}»	Garantiza una intervención medica mas profesional que mitigaria de manera sgni
A diferencia de: «{alternativa competitiva primaria}»	(Desde el punto de vista financiero) a captación de pacientes y tener la autoría de sus casos.
Este negocio: «{declaración de diferenciación primaria}»	Prioridad y enfoque principal en la atención de la urgencia, siendo la vida del paciente la razón principal para actuar de la entidad hospitalaria.

8. Perfil de stakeholders

Stakeholders

Identificación de stakeholders (mínimo 5) que se relacionan con el sistema.

Stakeholder	**Rol**	**Actividad**
Hospital	Entidad representativa	Manejo general del sistema y la información.
Médico	Gestor del sistema	Consulta y gestión de la información
Paciente	Cliente	Solicitar servicio
Enfermero	Gestor del sistema	Hacer seguimiento de la información.
Recepcionista	Consultor del sistema	Consultar la información.
Auxiliar médico	Soporte operativo	Registro del triaje

Perfil Stakeholders

Nombre:

Unid. Organizacional: Atención de Urgencias

Alcance: Atención de emergencias

Representante *<[Quién es el representante de las partes interesadas del proyecto? (Esto es opcional, si está documentado en otro lugar.) Lo que queremos aquí son nombres.]>*	Hospital
Descripción *<[Breve descripción del tipo de actor.]>*	Elemento fundamental que relaciona los demás elementos entre sí (paciente, médicos, enfermeros, ambulancias); sin él no puede existir una entidad unificada médica que atienda urgencias.
Tipo *<[Califique la experiencia y los antecedentes de las partes interesadas]>*	Interno
Responsabilidades *<[Enumere las responsabilidades clave de la parte interesada con respecto a los cambios que se están realizando, es decir, su interes como parte interesada .]>*	Atención de cualquier tipo de emergencia médica.
Criterios de Éxito *<[¿Cómo define el actor el éxito?¿Cómo se recompensa el interesado?]>*	Proporción de un servicio satisfactorio
Intervención *<[¿Cómo participa la parte interesada en el proyecto? Relacionarse, cuando sea posible, con los roles de Rational Unified Process, es decir, Revisor de modelos de casos de uso empresarial, etc.]>*	Principal entidad de atención de siniestros o urgencias
Entregables *<[¿Hay entregables adicionales requeridos por las partes interesadas? Estos podrían ser entregables del proyecto o resultados del sistema en desarrollo.]>*	Informe técnico de la emergencia atendida
Comentarios y problemas *<[Los problemas que interfieren con el éxito y cualquier otra información relevante van aquí.]>*	Falta del material necesario para la atención de urgencias.

Stakeholder: Hospital

Perfil Stakeholders

Nombre:

Unid. Organizacional:

Alcance:

Representante *<[Quién es el representante de las partes interesadas del proyecto? (Esto es opcional, si está documentado en otro lugar.) Lo que queremos aquí son nombres.]>*	Médico
Descripción *<[Breve descripción del tipo de actor.]>*	Encargado de mantener la estabilidad del paciente, brindando una atención pertinente al paciente
Tipo *<[Califique la experiencia y los antecedentes de las partes interesadas]>*	Interno
Responsabilidades *<[Enumere las responsabilidades clave de la parte interesada con respecto a los cambios que se están realizando, es decir, su interes como parte interesada .]>*	Encargado de atender una urgencia médica de manera más especializada y enfocada a una atención más óptima según un diagnóstico previamente realizado
Criterios de Éxito *<[¿Cómo define el actor el éxito?¿Cómo se recompensa el interesado?]>*	Una atención al paciente hecha de manera pertinente que permita ampliar su historial médico y reputación en la entidad hospitalaria
Intervención *<[¿Cómo participa la parte interesada en el proyecto? Relacionarse, cuando sea posible, con los roles de Rational Unified Process, es decir, Revisor de modelos de casos de uso empresarial, etc.]>*	Se relaciona con las demás entidades del hospital de forma directa, realizando un intercambio de información relacionada al paciente que va a ser atendido para determinar la atención que se requiere. Además de proporcionarle soporte de gestión al recepcionista
Entregables *<[¿Hay entregables adicionales requeridos por las partes interesadas? Estos podrían ser entregables del proyecto o resultados del sistema en desarrollo.]>*	Una atención correcta hacia el paciente donde su estado que encuentre en el mejor estado posible y que además se le brinde el tratamiento adecuado. Gestionado en un informe
Comentarios y problemas *<[Los problemas que interfieren con el éxito y cualquier otra información relevante van aquí.]>*	Le de una emergencia o complicaciones médicas al doctor que puedan afectar al rendimiento de su atención al paciente

Stakeholder: Médico

Perfil Stakeholders

Nombre:

Unid. Organizacional:

Alcance:

Representante *<[Quién es el representante de las partes interesadas del proyecto? (Esto es opcional, si está documentado en otro lugar.) Lo que queremos aquí son nombres.]>*	Paciente
Descripción *<[Breve descripción del tipo de actor.]>*	Quien da inicio al servicio del sistema, causa o motivo principal de la realización del proceso de atención de urgencias.
Tipo *<[Califique la experiencia y los antecedentes de las partes interesadas]>*	Externo
Responsabilidades *<[Enumere las responsabilidades clave de la parte interesada con respecto a los cambios que se están realizando, es decir, su interes como parte interesada .]>*	Cooperación con el personal médico para el acertado abordaje de la situación emergente.
Criterios de Éxito *<[¿Cómo define el actor el éxito?¿Cómo se recompensa el interesado?]>*	Atención hospitalaria recibida, estabilidad personal del paciente otorgada de manera asertiva.
Intervención *<[¿Cómo participa la parte interesada en el proyecto? Relacionarse, cuando sea posible, con los roles de Rational Unified Process, es decir, Revisor de modelos de casos de uso empresarial, etc.]>*	Principal motivo de la existencia del proceso y el funcionamiento del mismo.
Entregables *<[¿Hay entregables adicionales requeridos por las partes interesadas? Estos podrían ser entregables del proyecto o resultados del sistema en desarrollo.]>*	Experiencia, capital, información personal.
Comentarios y problemas *<[Los problemas que interfieren con el éxito y cualquier otra información relevante van aquí.]>*	Poca cooperación por parte del paciente o de allegados al mismo.

Stakeholder: Paciente

Perfil Stakeholders

Nombre:

Unid. Organizacional:

Alcance:

Representante *<[Quién es el representante de las partes interesadas del proyecto? (Esto es opcional, si está documentado en otro lugar.) Lo que queremos aquí son nombres.]>*	Enfermeros
Descripción *<[Breve descripción del tipo de actor.]>*	Personal encargado de dar apoyo a los médicos de cabecera en caso de siniestros; su función se evidencia al brindar a los pacientes la atención básica antes de ser remitidos con un médico general.
Tipo *<[Califique la experiencia y los antecedentes de las partes interesadas]>*	Interno
Responsabilidades *<[Enumere las responsabilidades clave de la parte interesada con respecto a los cambios que se están realizando, es decir, su interes como parte interesada .]>*	Apoyo de pacientes y médicos en caso de urgencias para facilitar el tratamiento al paciente.
Criterios de Éxito *<[¿Cómo define el actor el éxito?¿Cómo se recompensa el interesado?]>*	Urgencia atendida con normalidad.
Intervención *<[¿Cómo participa la parte interesada en el proyecto? Relacionarse, cuando sea posible, con los roles de Rational Unified Process, es decir, Revisor de modelos de casos de uso empresarial, etc.]>*	Equipo de apoyo médico
Entregables *<[¿Hay entregables adicionales requeridos por las partes interesadas? Estos podrían ser entregables del proyecto o resultados del sistema en desarrollo.]>*	Suministros médicos, conocimiento del siniestro.
Comentarios y problemas *<[Los problemas que interfieren con el éxito y cualquier otra información relevante van aquí.]>*	Poca capacitación del personal de enfermería.

Stakeholders: Enfermos

Perfil Stakeholders Nombre:	Unid. Organizacional: Alcance:
Representante *<[Quién es el representante de las partes interesadas del proyecto? (Esto es opcional, si está documentado en otro lugar.) Lo que queremos aquí son nombres.]>*	Recepcionista
Descripción *<[Breve descripción del tipo de actor.]>*	Ente encargado de la gestión de consultas al sistema en casos emergentes o de urgencias.
Tipo *<[Califique la experiencia y los antecedentes de las partes interesadas]>*	Interno
Responsabilidades *<[Enumere las responsabilidades clave de la parte interesada con respecto a los cambios que se están realizando, es decir, su interes como parte interesada .]>*	Principal encargado de la toma de información en casos de urgencias y de la asignación apropiada de los suministros hospitalarios. Consultor del sistema para el monitoreo de información.
Criterios de Éxito *<[¿Cómo define el actor el éxito?¿Cómo se recompensa el interesado?]>*	Recepción adecuada de la información referente a un caso de urgencia médica.
Intervención *<[¿Cómo participa la parte interesada en el proyecto? Relacionarse, cuando sea posible, con los roles de Rational Unified Process, es decir, Revisor de modelos de casos de uso empresarial, etc.]>*	Permite la acertada comunicación entre el paciente y el hospital (junto a los elementos internos como médicos, enfermeros, auxiliares hospitalarios).
Entregables *<[¿Hay entregables adicionales requeridos por las partes interesadas? Estos podrían ser entregables del proyecto o resultados del sistema en desarrollo.]>*	Información referente al caso de siniestro (ubicación, situacion actual, numero de afectados...).
Comentarios y problemas *<[Los problemas que interfieren con el éxito y cualquier otra información relevante van aquí.]>*	Errónea interpretación de la información suministrada.

Stakeholder: Recepcionista

Perfil Stakeholders Nombre:	Unid. Organizacional: Alcance:
Representante *<[Quién es el representante de las partes interesadas del proyecto? (Esto es opcional, si está documentado en otro lugar.) Lo que queremos aquí son nombres.]>*	Auxiliares Médicos
Descripción *<[Breve descripción del tipo de actor.]>*	Son personas capacitadas en manejar recursos y suplementos médicos, además de tener habilidades y conocimiento de gestión médica
Tipo *<[Califique la experiencia y los antecedentes de las partes interesadas]>*	Interna
Responsabilidades *<[Enumere las responsabilidades clave de la parte interesada con respecto a los cambios que se están realizando, es decir, su interes como parte interesada .]>*	Se encargan principalmente de dar soporte, atención técnica y de higiene, manejar logística, y brindar apoyo a los enfermeros y demás entidades del hospital, asegurándose de que todo salga en orden con los requerimientos adecuados
Criterios de Éxito *<[¿Cómo define el actor el éxito?¿Cómo se recompensa el interesado?]>*	Una correcta gestión y soporte brindado a las entidades médicas que permitan una mejor reputación y visión hacia el hospital, proporcionándoles un posible aumento
Intervención *<[¿Cómo participa la parte interesada en el proyecto? Relacionarse, cuando sea posible, con los roles de Rational Unified Process, es decir, Revisor de modelos de casos de uso empresarial, etc.]>*	Es la persona más relacionada al resto de actores del sistema, brindando soporte y atención en requerimientos tanto a cualquier entidad del hospital como al paciente a ser atendido
Entregables *<[¿Hay entregables adicionales requeridos por las partes interesadas? Estos podrían ser entregables del proyecto o resultados del sistema en desarrollo.]>*	Un informe adecuado donde se proyecte el soporte
Comentarios y problemas *<[Los problemas que interfieren con el éxito y cualquier otra información relevante van aquí.]>*	

Stakeholder: Auxiliares médicos

9. Perfil cliente

Perfil Cliente

Nombre:

Empresa:

Representante *«[Quién es el representante de las partes interesadas del proyecto? (Esto es opcional, si está documentado en otro lugar.) Lo que queremos aquí son nombres.]»*	Paciente
Descripción *«[Breve descripción del tipo de actor.]»*	Persona que solicita los servicios de salud de la entidad hospital
Tipo *«[Califique la experiencia y los antecedentes de las partes interesadas]»*	Humano // Cliente
Criterios de Éxito *«[¿Cómo define el el actor el éxito?¿Cómo se recompensa el interesado?]»*	Proporcionar atención medica requerida segun las normas
Intervención *«[¿Cómo participa la parte interesada en el proyecto? Relacionarse, cuando sea posible, con los roles de Rational Unified Process, es decir, Revisor de modelos de casos de uso empresarial, etc.]»*	Es quien inicia el proceso al hacer la llamada de emergencia y quien proporciona la información
Entregables *«[¿Hay entregables adicionales requeridos por las partes interesadas? Estos podrían ser entregables del proyecto o resultados del sistema en desarrollo.]»*	Comprobante de triage
Comentarios y problemas *«[Los problemas que interfieren con el éxito y cualquier otra información relevante van aquí.]»*	Información ambigua o nula

10. Problemas a resolver

Problemas a Resolver

Nombre:

Unid. Organizacional:

Alcance:

#	Causa	Situación		Problema	Efecto
		Aceptable	Actual		
1	Personal Personal poco cualificado	Personal certificado y capacitado	Sin formación suficiente	Falta de capacitación	Errores en atención y triaje
2	Comunicación Toma de datos errónea	Datos claros y completos desde el primer contacto.	Información incompleta o mal interpretada	Sin formulario estructurado	Despacho incorrecto y retrasos
3	Equipo médico Insumos mal asignados	Insumos disponibles y verificados	Ambulancia sin insumos adecuados	Sin validación previa al despacho	Atención deficiente en campo
4	Paciente Información ambigua	Paciente guiado con preguntas clave	Datos imprecisos por pánico	Sin protocolo de preguntas guiadas	Triaje telefónico deficiente
5	Procesos Triaje erróneo	Triaje completo y documentado.	Triaje omitido o incompleto	Sin herramienta digital de triaje	Prioridades mal establecidas
6	Normativas Higiene e incumplimiento	Protocolos de higiene y atención cumplidos	Higiene deficiente, negación de servicio	Sin control normativo sistemático	Infecciones y riesgo legal
7	Recursos Mal gestionados	Recursos controlados en tiempo real	Recursos agotados sin aviso	Sin sistema de inventario	Interrupciones en la atención
8	Hospital No preparado para recibir	Hospital preparado antes de la llegada	Sin información previa del paciente.	Sin comunicación ambulancia-hospital	Retrasos y deterioro del paciente

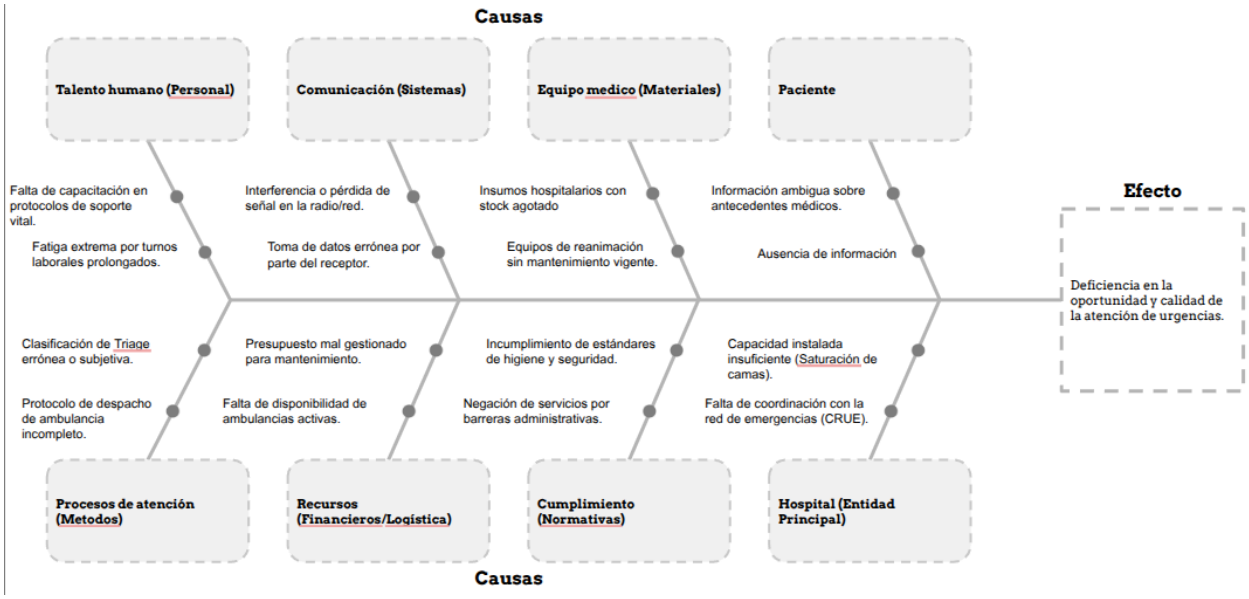
11. Diagrama de espina de pescado

Objetivo del diagrama de pescado:

Se usa esta herramienta visual de análisis en pos de identificar las causas principales (o raíces) de problemas o incidencias específicas.

Su principal objetivo es ofrecer de forma gráfica una representación de problemas que permita a un equipo profesional llegar a la resolución de problemas en manufactura y de calidad.

Permite a un individuo o equipo profesional realizar análisis de fallas en procesos que se realicen en un sistema.



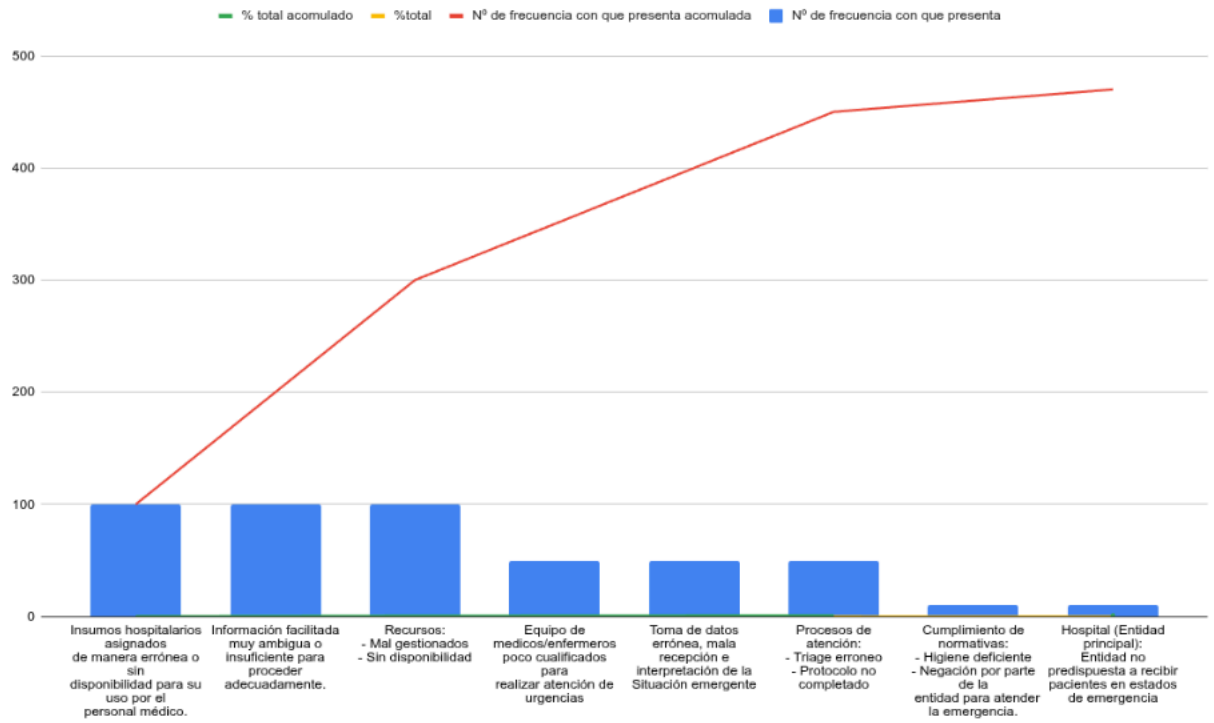
12. Diagrama de Pareto

Objetivo del diagrama de Pareto

Es una herramienta usada para el análisis de calidad que combina un gráfico de barras con una línea acumulada, y se basa en el principio de Pareto, también conocido como la regla del 80/20.

La idea central es que aproximadamente el 80% de los problemas son causados por solo el 20% de las causas. En otras palabras, no todas las causas contribuyen igual al problema; unas pocas son responsables de la mayor parte del daño.

Causa	Nº de frecuencia con que presenta	Nº de frecuencia con que presenta acomulada	%total	% total acomulado
Insumos hospitalarios asignados de manera errónea o sin disponibilidad para su uso por el personal médico.	100	100	21.28%	21.28%
Información facilitada muy ambigua o insuficiente para proceder adecuadamente.	100	200	21.28%	42.56%
Recursos: - Mal gestionados - Sin disponibilidad	100	300	21.28%	63.84%
Equipo de medicos/enfermeros poco cualificados para realizar atención de urgencias	50	350	10.64%	74.48%
Toma de datos errónea, mala recepción e interpretación de la Situación emergente	50	400	10.64%	85.12%
Procesos de atención: - Triage erroneo - Protocolo no completado	50	450	10.64%	95.74%
Cumplimiento de normativas: - Higiene deficiente - Negación por parte de la entidad para atender la emergencia.	10	460	2.13%	97,89%
Hospital (Entidad principal): Entidad no predispuesta a recibir pacientes en estados de emergencia	10	470	2.13%	100.02%


% total acomulado
%total
Nº de frecuencia con que presenta acomulada
Nº de frecuencia con que presenta
500
400
300
200
100
0
Insumos hospitalarios asignados de manera errónea o sin disponibilidad para su uso por el personal médico.
Información facilitada muy ambigua o insuficiente para proceder adecuadamente.
Recursos: - Mal gestionados - Sin disponibilidad
Equipo de medicos/enfermeros poco cualificados para realizar atención de urgencias
Toma de datos errónea, mala recepción e interpretación de la Situación emergente
Procesos de atención: - Triage erroneo - Protocolo no completado
Cumplimiento de normativas: - Higiene deficiente - Negación por parte de la entidad para atender la emergencia.
Hospital (Entidad principal): Entidad no predispuesta a recibir pacientes en estados de emergencia

13. Diagrama de Dominio

Identificamos conceptos:

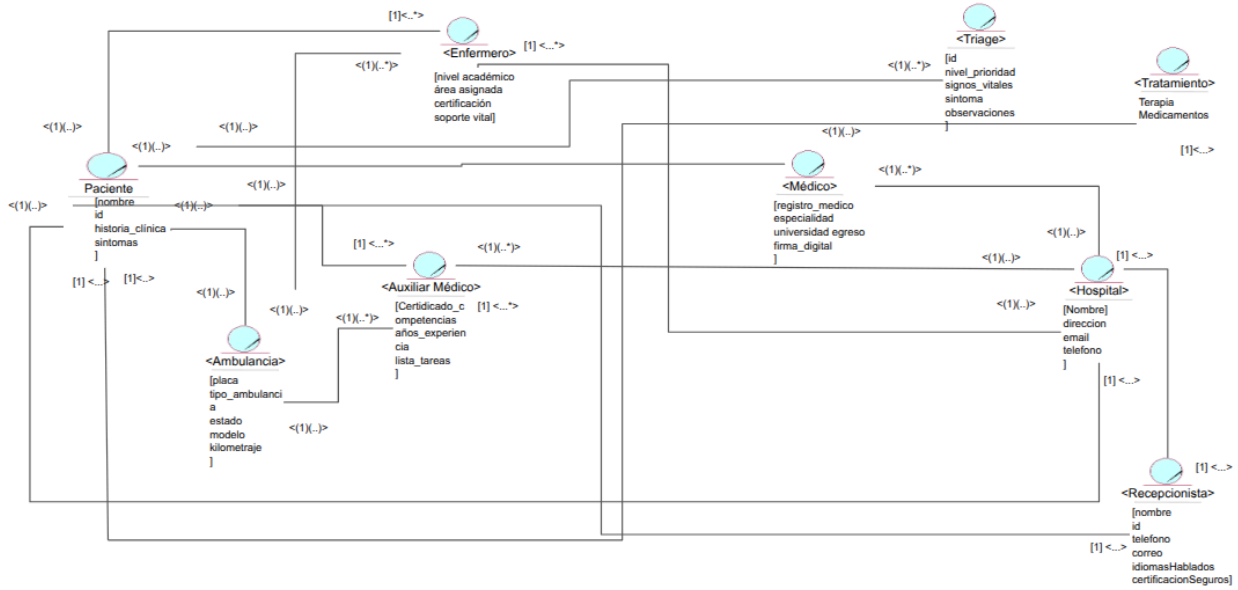
-Paciente
-Médico
-Enfermero
-Ambulancia
-Recepcionista
-Auxiliar Médico
-Triage
-Hospital
-Tratamiento

Relaciones:

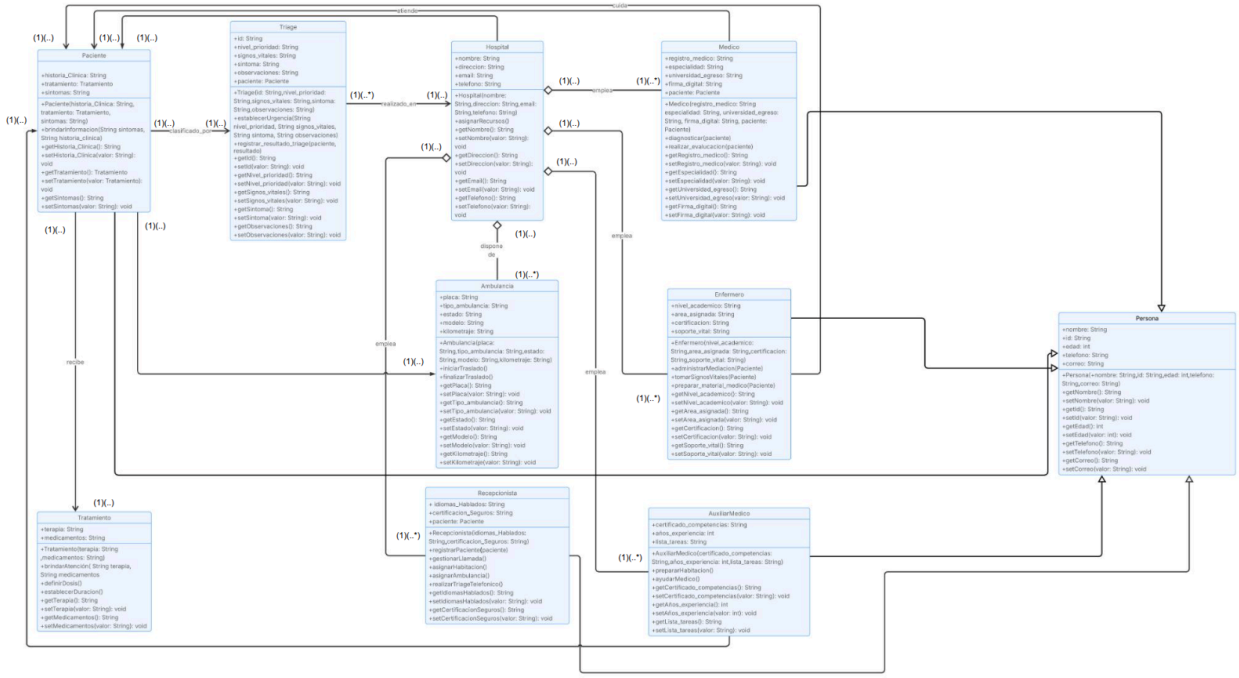
-Paciente (1) —--- (1) Tratamiento
-Médico (1) —--- (1) Paciente
-Enfermero (1..*) —-- (1) Paciente
-Ambulancia (1) —-- (1) Paciente
-Recepcionista (1) —----(1) Paciente
-Auxiliar Médico (1..*) —--- (1) Paciente
-Triage (1..*) —-- (1) Paciente
-Hospital (1) —--- (1) Paciente
-Tratamiento (1) —---- (1) Paciente
-Enfermero (1..*) —--- (1) Ambulancia
-Auxiliares (1..*) —--- (1) Ambulancia
-Hospital (1) —--- (1..*) Enfermeros
-Hospital (1) —--- (1) Recepcionista
-Hospital (1) —--- (1..*) Medicos
-Hospital (1) —---- (1..*) Auxiliares

Lectura:

-Un paciente recibe un único tratamiento específico.
-un médico atiende a un único paciente
-Uno o muchos enfermeros están asignados al cuidado de un único paciente.
-Una ambulancia traslada o está asignada a un único paciente.
-Un recepcionista procesa o atiende a un único paciente.
-Uno o muchos auxiliares médicos brindan apoyo a un único paciente.
-Un paciente puede pasar por uno o muchos procesos/instancias de triage.
-Un paciente está registrado o siendo atendido en un único hospital.
-Un tratamiento corresponde estrictamente a un único paciente.
-Uno o muchos enfermeros están asignados a una única ambulancia.
-Uno o muchos auxiliares forman parte de la tripulación de una única ambulancia.
-Un hospital cuenta con muchos enfermeros (mínimo uno) en su personal.
-El hospital cuenta con un único recepcionista
-Un hospital dispone de muchos médicos (mínimo uno) para la atención.
-Un hospital tiene a su cargo a muchos auxiliares (mínimo uno).



14. Diagrama de Clases

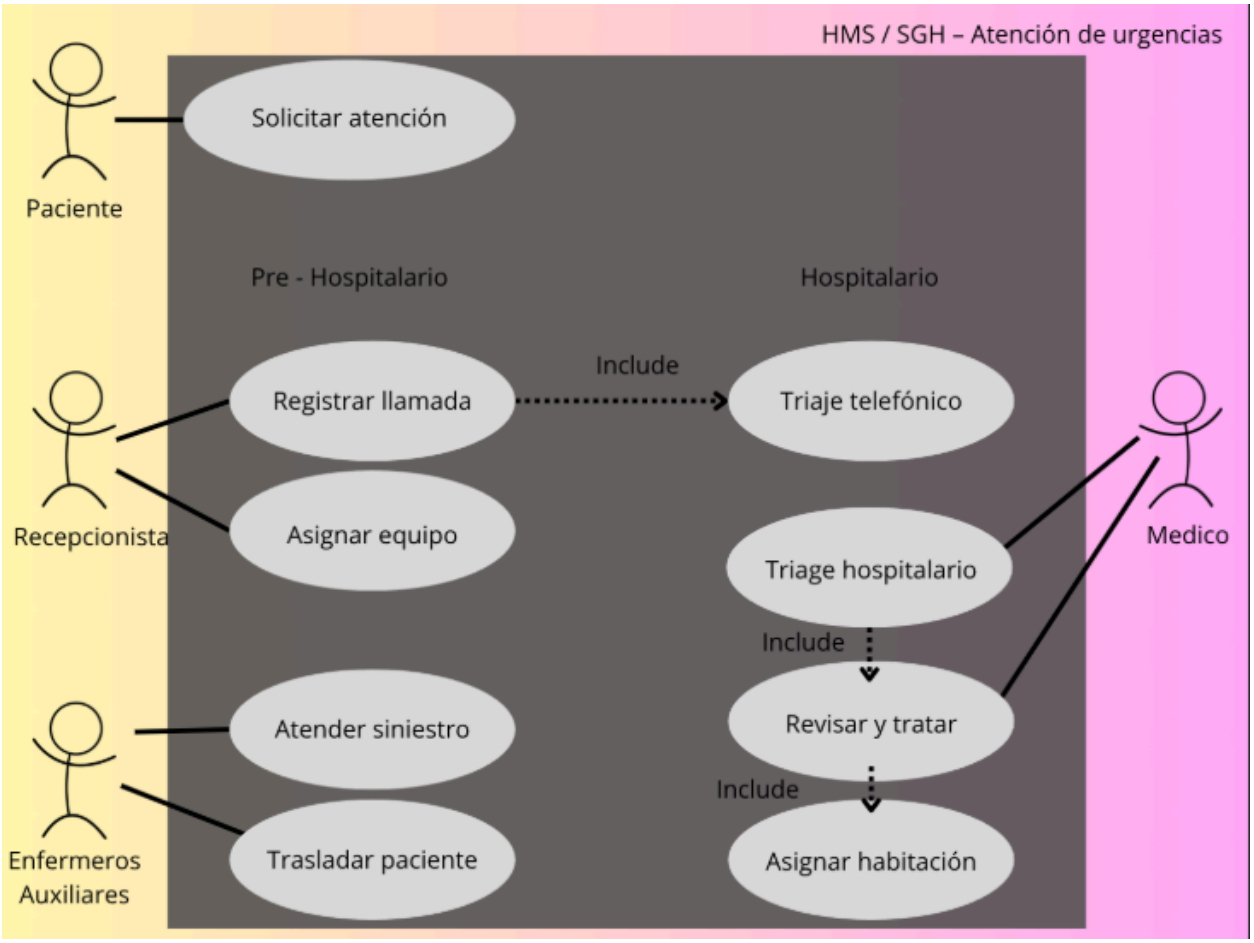


15. Definición: Proceso de negocio

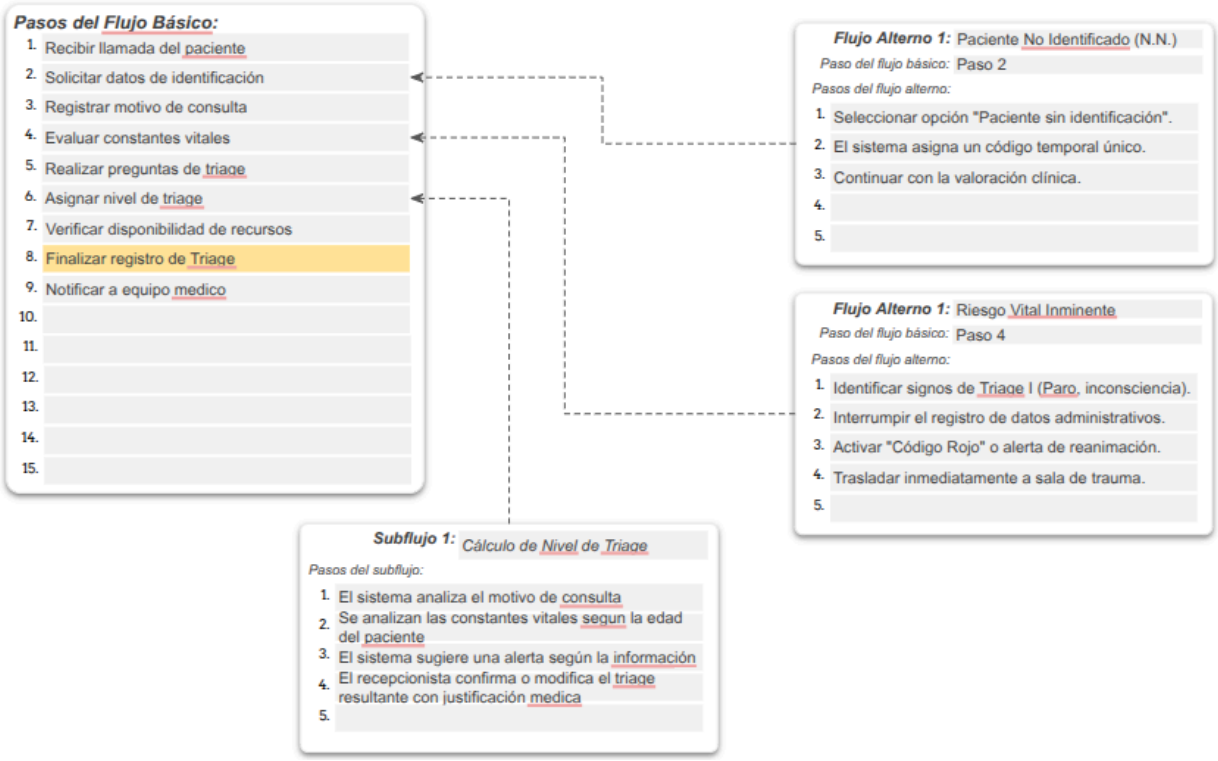
Nombre del proceso: *«ej: Reserva de citas médicas»*	Solicitud y Gestión de Atención de Urgencias.
Narrativa: *«ej: El paciente reserva una cita»*	Inicia con el reporte de una emergencia vía telefónica, se recolectan datos críticos, se asigna prioridad y se despacha un equipo médico para estabilización y traslado.
Meta del proceso: **[Meta = <sustantivo><adjetivo>]** *«ej: El ej: 1% de las devoluciones de productos. (nota: esta meta está relacionada con la visión del negocio, se supone que los procesos ayudan a conseguir la posición esperada del negocio la cual está determinada por las metas de la empresa.)»*	Lograr la satisfacción y salud estable del paciente mediante una atención oportuna.
Procesos con los que tiene relación: *«ej: Registro de compradores»*	Envío de equipo de emergencia, Triage, Revisión del paciente y Traslado hospitalario.
Descripción proceso: *«ej: Este proceso le permite a los compradores obtener productos a muy bajo costo desde cualquier lugar y en cualquier momento, mediante este proceso los compradores pueden elegir una empresa de envíos para transportar los productos. El comprador dispone de un carro de compras, puede programar cada una de las compras y puede crear listas de preferencia.»*	Procedimiento sistemático para capturar la ubicación y condición del paciente, coordinar recursos asistenciales y asegurar la entrega del paciente a un centro médico.
Precondición: *«ej: El comprador debe estar registrado»*	Ocurrencia de un siniestro o emergencia médica y disponibilidad de una línea de comunicación activa.
Poscondición: *«ej: El pago debe estar realizado»*	Paciente estabilizado y entregado formalmente al personal médico del hospital.

Actores de negocio (cliente): *«ej: Paciente»*	Paciente y transeúntes (solicitantes).
Actores de negocio (proveedores): *«ej: ups, fedex, servientrega, etc»*	Recepcionista, Enfermeros, Auxiliares y Médicos de turno.
Identificación de conceptos de negocio: *«ej: comprador, amazon, compra, producto, pago, envío, etc»*	Emergencia médica, Triage, Soporte vital, Despacho de ambulancia, Historia clínica.
Meta cliente: **[Meta = <sustantivo><adjetivo>]** *«ej: Cita reservada, Recibir producto»*	Recibir ayuda médica inmediata y efectiva.
Actividad que consigue la meta del cliente: *«ej: Recibir producto»*	Reporte detallado de la situación y seguimiento de instrucciones.
Narrativa actividad de la meta: *«El cliente recibe el producto»*	El usuario comunica la urgencia con claridad para activar la respuesta más rápida posible.
Meta empresa: **[Meta = <sustantivo><adjetivo>]** *«ej: Cita reservada»*	Proveer servicios de salud eficientes y salvar vidas.
Actividad que consigue la meta de la empresa: *«ej: Recibir producto»*	Envío de equipo de emergencia y atención pertinente en sitio.
Narrativa actividad de la meta de la empresa: *«El cliente realiza el pago»*	La organización despliega recursos técnicos y humanos para intervenir en el lugar del siniestro según protocolos de seguridad.

16. Casos de uso de negocio

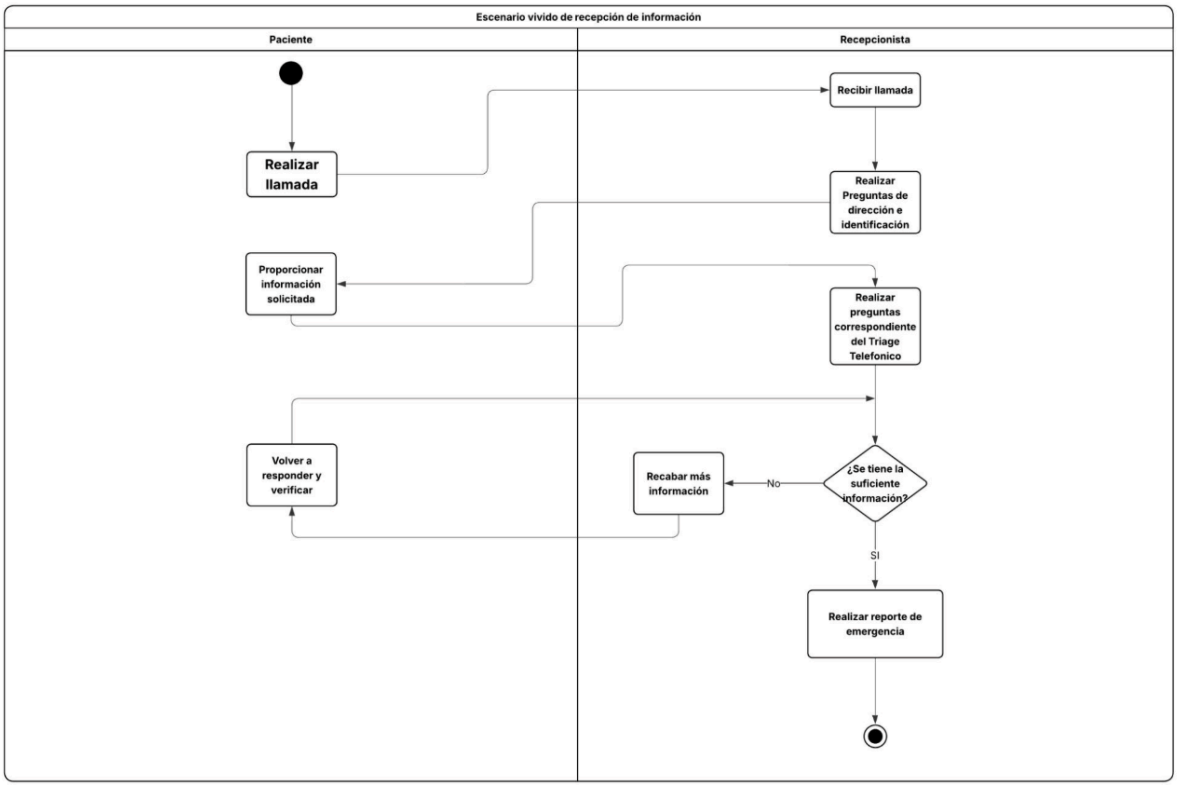


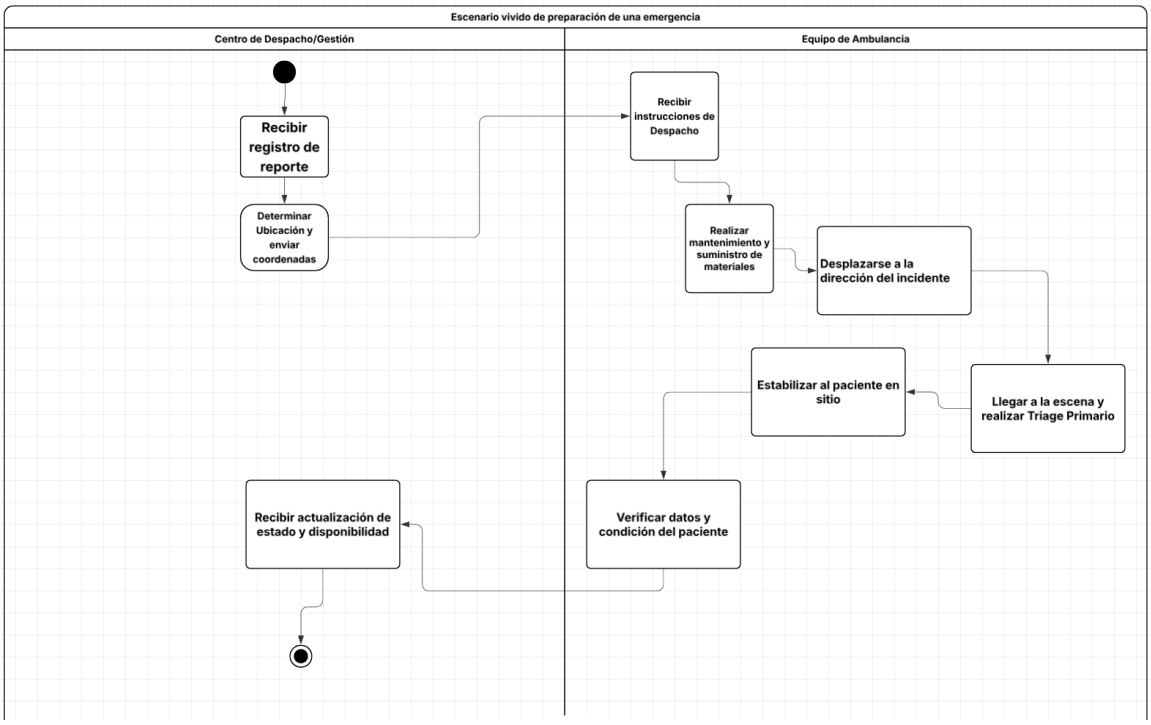
17. Especificación de casos de uso de negocio



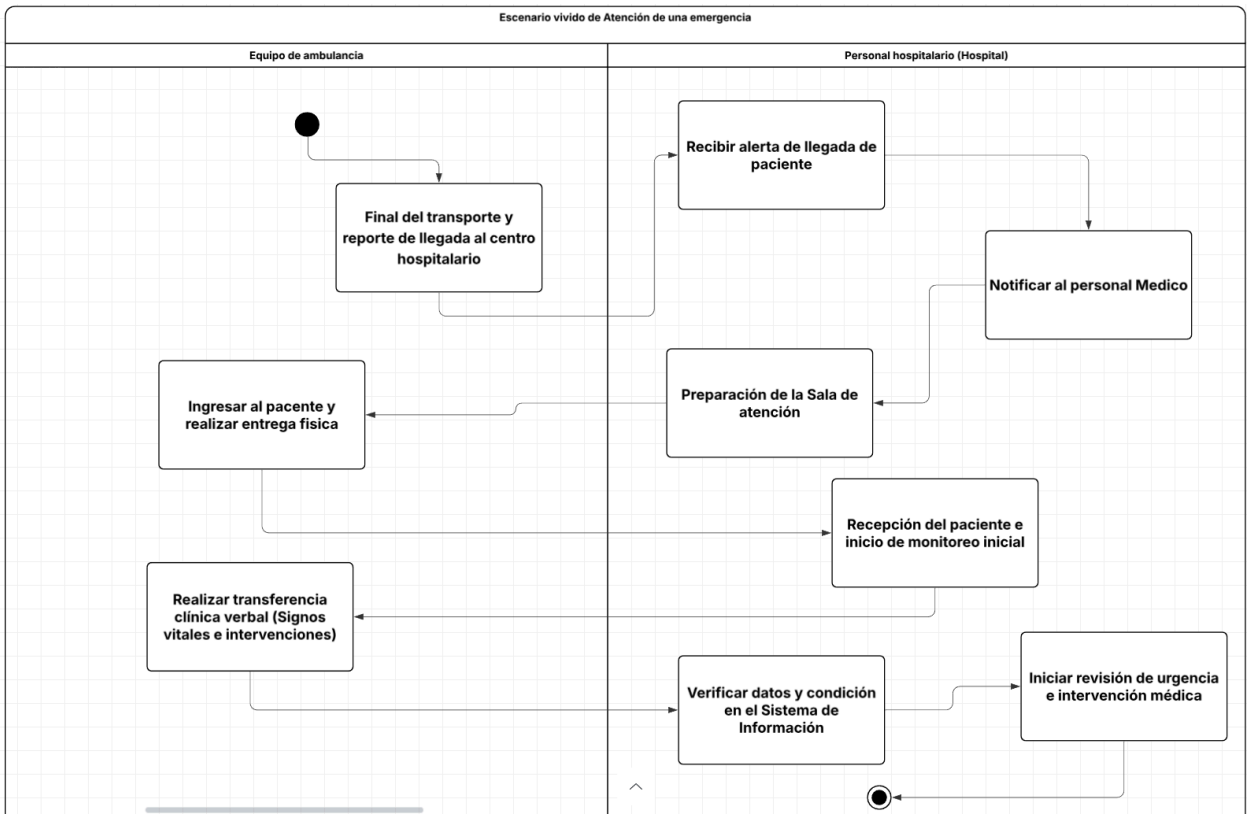
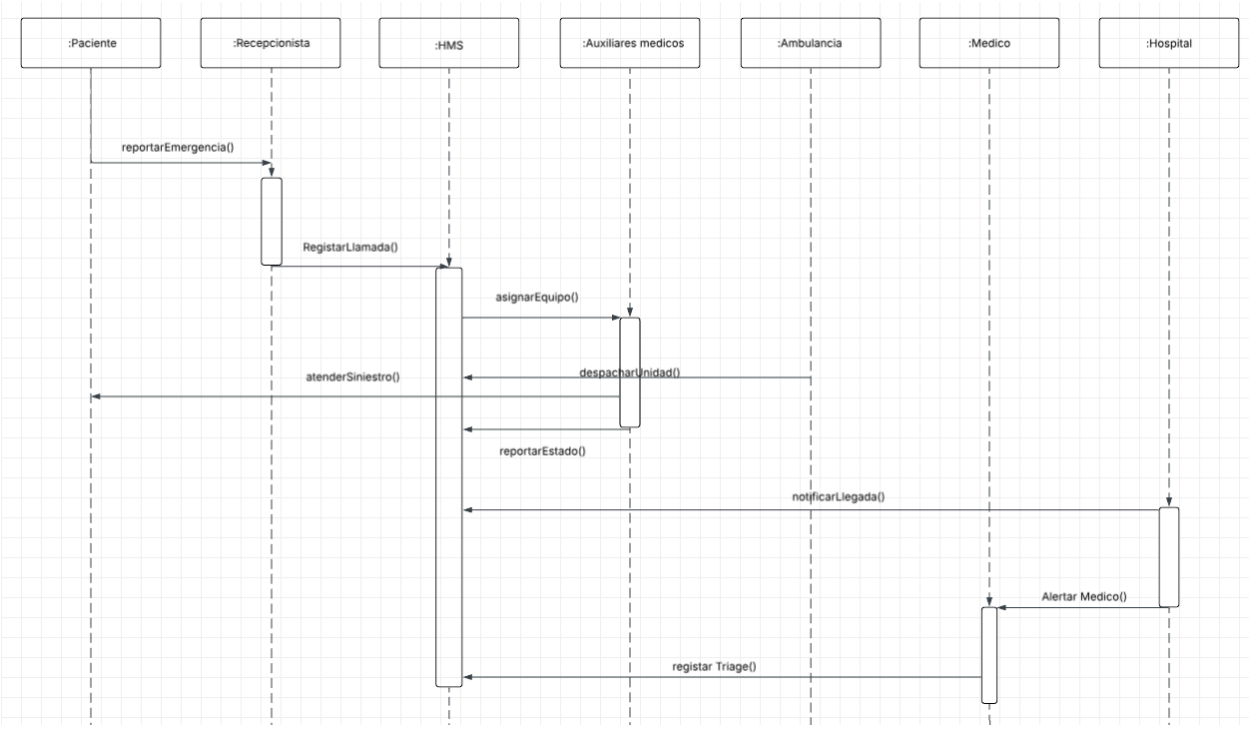
18. Diagrama de actividades.

- Diagramas referentes a los escenarios vividos realizados en simulación de atención a urgencias.





Proyecto Final | Entrega 2



19. Diagrama de Comunicación